

MÓDULO 1

Autómatas Finitos Determinísticos (AFD)

Docente: Luz Andrea
Páez Martínez



Pregunta para la clase

- ¿Qué lenguajes de programación has utilizado?
- ¿Para ti qué es un compilador?
- ¿Tu ves los algoritmos que conforman un compilador?
- ¿Qué función tiene el compilador?

¿Qué es un Autómata?

Máquina
abstracta

Lee símbolo
por símbolo

Acepta o
rechaza
cadenas

¿En qué situaciones reales creen que se usan autómatas?

Inicio de sesión en la plataforma virtual (Moodle)

Cuando el estudiante escribe su usuario y contraseña:

- El sistema verifica formato.
- Valida que los campos no estén vacíos.
- Comprueba que el patrón sea correcto.

Eso es un reconocimiento de patrones. Detrás hay lógica basada en autómatas (analizadores léxicos y validaciones).

Búsquedas en bases de datos

Cuando un estudiante usa filtros como:

- Buscar correos que terminen en “@udea.edu.co”
- Buscar archivos que comiencen con “Proyecto_”

Esas búsquedas usan expresiones regulares, que son equivalentes a AFD.

Definición Formal

$$\text{AFD} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Q : Estados
- Σ : Alfabeto
- δ : Función de transición
- q_0 : Estado inicial
- F : Estados finales

Ejemplo 1: Termina en 'a'

- $\Sigma = \{a,b\}$
- Estados:
 - q0 -> Último símbolo no es "a"
 - q1 -> Último símbolo es "a"
- $F = \{q1\}$
- Función de transición

Estado	a	b
q0	q1	q0
q1	q1	q0

Pregunta para la clase

- Si la cadena es 'abb', ¿se acepta o se rechaza? ¿Por qué?

Inicio $\rightarrow q_0$

- $a \rightarrow q_1$
- $b \rightarrow q_0$
- $b \rightarrow q_0$

Termina en $q_0 \rightarrow \text{X RECHAZADA}$

- Si la cadena es 'aba', ¿se acepta o se rechaza? ¿Por qué?

Pregunta para
la clase

Inicio -> q0

a -> q1

b -> q0

a -> q1

Ejemplo 2: Número par de 0

- $\Sigma = \{0,1\}$
- Estados:
 $q_0 \rightarrow$ par de ceros
 $q_1 \rightarrow$ impar de ceros
- $F = \{q_0\}$
- ¿Función de transición?

Estado	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

Pregunta para la clase

- ¿Qué ocurre si leemos tres 0 seguidos? ¿En qué estado terminamos?

Cadena = 000

Inicio -> q0

0 -> q1

0 -> q0

0 -> q1

- Si la cadena es '010', ¿se acepta o se rechaza? ¿Por qué?

Pregunta para
la clase

Inicial -> q0

0-> q1

1-> q1

0-> q0

MÉTODO PARA CREAR ESTADOS

Cada vez que tengas un lenguaje, pregúntate:

- **¿Qué necesita recordar el autómata?**
No más. No menos.
Solo la información mínima necesaria para decidir.
- **¿Cuántas situaciones distintas existen?**
Cada situación distinta = un estado.
- **¿Cuál es la situación inicial?**
Eso define el estado inicial.
- **¿Cuándo acepto?**
Eso define los estados de aceptación.

Características del AFD

- ✓ Número finito de estados
- ✓ No hay ambigüedad (solo se interpreta de una manera)

Ejemplo sencillo

Imagina la expresión:

$$3 + 4 * 5$$

Puede interpretarse de dos maneras si no hay reglas claras:

- $(3 + 4) * 5 = 35$
- $3 + (4 * 5) = 23$

Si la gramática no especifica precedencia, entonces es **ambigua**.

- ✓ Siempre existe una transición definida
- ✓ Solo reconoce lenguajes regulares

Pregunta para la clase

¿Por qué un AFD no puede
reconocer palíndromos?